Ders 8 Çalışma Özeti

Ders 8 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Kayıt iki dosyadan oluşuyor ve yaklaşık 5 saat 42 dakika sürüyor.
- Kaydın ilk yaklaşık 2 saat 56 dakikası laboratuvar oturumudur (Lab 3). Dr. Erkan Uslu'nun dersi 02:57'de başlar.
- Lab 3: Thevenin ve Norton eşdeğerleri
  - Simülasyon Proteus ile yapıldı.
  - Isınma örneği: 12 V kaynak ve seri 3 Ω. Ardından 6 Ω paralel kol, 1 A akım kaynağı paralel kol, seri 8 Ω ve a-b uçları.
    - R_{TH}: gerilim kaynağı kısa devre, akım kaynağı açık devre yapılır. $R_{TH} = 8 + (3 \parallel 6) = 8 + 2 = 10$ Ω.
    - V_{TH}: a-b açıkken 8 Ω'dan akım geçmez. Düğüm denklemi $\frac{V_{TH} - 12}{3} + \frac{V_{TH}}{6} - 1 = 0$, $V_{TH} = 10$ V.
    - Norton: $I_N = V_{TH}/R_{TH} = 1$ A, paralel 10 Ω.
  - Laboratuvar görevi: Proteus'ta içi kapalı bir kutu (2 direnç, 2 kapasite, 2 bobin) veriliyor.
    - DC'de kapasite açık devre, bobin kısa devre kabul edilir.
    - Kutunun Thevenin/Norton eşdeğeri bulunur ve istenen dirençler (ör. R_3, R_4) eşdeğeri sağlayacak şekilde seçilir.
    - R_{TH} için voltaj kaynağı kısa devre yapılır ve çıkış direnci ohmmetreyle okunur (00:32:10, 01:34:10).
- Vize sorularının çözümleri
  - Q1, çevre analizi: 50 V kaynak, 10 Ω (i_x), paralel 3 A ve $v_x/4$ akım kaynakları, 2 Ω (v_x), 5 Ω ve $4i_x$ bağımlı gerilim kaynağı.
    - İki paralel akım kaynağı tek kaynakta birleştirilir. Cevap: $v_x = -4$ V, $i_x = 2.105$ A (C).
  - Q2, düğüm analizi: 20 V kaynakla süpernode (1-2), $3v_x$ bağımlı kaynakla süpernode (3-4). v_x, 1 ile 4 arasındaki 3 Ω'un gerilimi.
    - Düğüm gerilimleri: $V_1 = 26.67$, $V_2 = 6.67$, $V_3 = 173.33$, $V_4 = -46.67$ V.
  - Q3, Thevenin: devrede yalnızca bağımlı kaynaklar var.
    - Bağımsız kaynak olmadığı için $V_{TH} = 0$. R_{TH} test kaynağıyla bulunur: $R_{TH} = 31.73$ Ω (D).
    - En sık hata: bağımlı kaynakları da sıfırlamak.
  - Q4, merdiven devresi: 28 V, 8 Ω seri, 12 Ω (v_1), 6 Ω, 15 Ω, 4 Ω, 10 Ω, 2 Ω ve 13 Ω (v_2).
    - Sağdan sola sadeleştirme, sonra gerilim bölücüler. $v_1 = 12$ V, $v_2 = 3.12$ V (B).
  - Q5, doğrusallık: $i = a\, i_{s1} + b\, i_{s2}$.
    - $5a + 5b = 0$ ve $8a + 6b = 4$. Buradan $a = 2$, $b = -2$.
    - $i_{s1} = 3$, $i_{s2} = 4$ A için $i = 6 - 8 = -2$ A (A).
  - Q6: kutudaki beş direncin yapısı. Uçlar arası direnç değerleri $R_{AB} = 1.5$, $R_{BC} = 3$, $R_{AC} = 2.5$ Ω. Cevap E.
  - Q7, süperpozisyon: 5 Ω (v), aşağı yönlü 3 A kaynak, 10 Ω ve 15 V kaynak.
    - Yalnız 3 A: $v = -3 \cdot (5 \parallel 10) = -10$ V. Yalnız 15 V: $v = 15 \cdot \frac{5}{15} = 5$ V. Toplam -5 V (D).
  - Q8, eşdeğer kapasite: cevap 2 F (D).
  - Q9: 3 H bobinin akımı yamuk biçiminde (-1 ile 0 s arası 0'dan 1 A'e çıkar, 0-2 s sabit,

2-3 s arası 0'a iner).
    - $v = L\,di/dt$: +3 V, 0, −3 V (C).
  - Q10: 48 V kaynak, 6 Ω, 4 Ω, 2 Ω'lu devre. Üstteki 6 Ω kısa devre, açık uca bağlı 4 Ω'dan akım akmaz.
    - Cevap: $I = 6$ A, $V = 6$ V (E).
- DC kararlı hal
  - DC'de uzun süre kalan kapasite açık devre, bobin kısa devre gibi davranır.
  - Teoride "sonsuz süre", pratikte 5τ yeterlidir.
- Kaynaksız (source-free) RC devresi
  - Başlangıç gerilimi V_0 olan C, R üzerinden boşalır. KCL: $C\dfrac{dv}{dt} + \dfrac{v}{R} = 0$.
  - Çözüm önerisi $Ae^{\alpha t}$. $\alpha = -\dfrac{1}{RC}$, $A = V_0$.
  - $v_C(t) = V_0 e^{-t/RC}$. Anahtar t_0 anında açılırsa $v_C(t) = V_0 e^{-(t-t_0)/RC}$.
  - Akım $i_R = \dfrac{V_0}{R} e^{-t/\tau}$. Dirençteki güç $p = \dfrac{V_0^2}{R} e^{-2t/\tau}$.
  - Dirençte harcanan enerji: $w_R(t) = \frac{1}{2} C V_0^2 \left(1 - e^{-2t/\tau}\right)$.
- Kaynaksız RL devresi
  - Başlangıç akımı I_0 olan bobin. KVL: $L\dfrac{di}{dt} + Ri = 0$.
  - $i_L(t) = I_0 e^{-Rt/L}$.
- Zaman sabiti τ
  - RC için $\tau = R_{TH} C$, RL için $\tau = L/R_{TH}$.
  - R_{TH}, kapasite veya bobinin uçlarından bakılarak bulunan Thevenin direncidir.
  - $t = \tau$ anında değer başlangıcın $e^{-1} \approx 0.368$ katına, yani %36.8'ine düşer.
  - $t = 5\tau$ anında $e^{-5} \approx 0.0067$ katına düşer. Geçici hal bitmiş kabul edilir.
- Tekillik (singularity) fonksiyonları
  - Birim basamak $u(t)$: $t < 0$ için 0, $t \geq 0$ için 1 (hoca böyle tanımladı, 04:09:12). $u(t - t_0)$ basamağı t_0 kadar sağa kaydırır.
  - $1 - u(t - t_0)$: t_0'a kadar 1, sonra 0. Bir kaynağın t_0 anında devreden çıkmasını modeller.
  - Birim dürtü $\delta(t)$: $u(t)$'nin türevi. $t = 0$'da sonsuz genlikli, altındaki alan 1.
    - Örnek: $x(t) = 5\delta(t+2) + 10\delta(t) - 4\delta(t-3)$.
    - Eleme (sifting) özelliği: $a < t_0 < b$ ise $\displaystyle\int_a^b f(t)\,\delta(t - t_0)\,dt = f(t_0)$. Örneklemenin temelidir.
  - Birim rampa $r(t) = t\,u(t)$: eğimi 1. $r(t - t_0)$ kırılma noktasını t_0'a taşır.
  - İlişkiler: $\dfrac{dr}{dt} = u(t)$, $\dfrac{du}{dt} = \delta(t)$. İntegral yönünde tersi.
- Basamak cevabı: RC devresi ve akım kaynağı
  - Devre: $I_1 u(t - t_0)$ akım kaynağı, paralel R ve C.
  - $t < t_0$: kaynak sıfır, $v_C = 0$. $t \to \infty$: kapasite açık devre, $v_C = I_1 R$.
  - Diferansiyel denklem: $C\dfrac{dv_C}{dt} + \dfrac{v_C}{R} = I_1$.
  - Çözüm iki parçalı: doğal çözüm $Ae^{-t/RC}$ ve zorlanmış çözüm. Sabit kaynak için zorlanmış çözüm sabittir: $I_1 R$.
  - $v_C(t_0) = 0$ koşulundan $A = -I_1 R$.
  - Sonuç: $v_C(t) = I_1 R \left(1 - e^{-(t-t_0)/RC}\right)$, $t > t_0$.
- Zorlanmış çözüm tahmini
  - Kaynak sabit ise: sabit A. Kaynak t^2 ise: $At^2 + Bt + C$.
  - Kaynak sinüzoidal ise: $A\cos(\omega t + \phi)$. Kaynağın ω'sı kullanılır, A ve ϕ bilinmeyendir.
- Basamak cevabı: RL devresi ve gerilim kaynağı
  - Devre: $V_1 u(t - t_0)$ gerilim kaynağı, seri R ve L.
  - $t \to \infty$: bobin kısa devre, $i_L = V_1/R$.
  - $\dfrac{di_L}{dt} + \dfrac{R}{L} i_L = \dfrac{V_1}{L}$. Sonuç: $i_L(t) = \dfrac{V_1}{R}\left(1 - e^{-R(t-t_0)/L}\right)$.

- Example 01: iki basamak kaynaklı RC devresi (süperpozisyon)
  - Devre: paralel bağlı $I_1 u(t-t_1)$ (yukarı), $I_2[1-u(t-t_2)]$ (aşağı), R ve C. $t_1 < t_2$.
  - I_1 kaynağı t_1'de devreye girer. I_2 kaynağı t_2'ye kadar ters yönde akım verir, sonra kalkar.
  - $t < t_1$: $v_C = -RI_2$.
  - $t_1 < t < t_2$: $v_C = RI_1\left(1 - e^{-(t-t_1)/RC}\right) - RI_2$.
  - $t > t_2$: $v_C = RI_1\left(1 - e^{-(t-t_1)/RC}\right) - RI_2\, e^{-(t-t_2)/RC}$.
  - Süreklilik kontrolü: $v_C(t_2^-) = v_C(t_2^+)$ sağlanıyor.
- Example 02: kaynaksız RL
  - Devre: 5 V kaynak, $t = 0$'da açılan anahtar, seri 10 µH bobin ve 1 kΩ. Kaynak $5[1 - u(t)]$ V olarak modellenir.
  - $t < 0$: bobin kısa devre. $I_L = 5\text{ V}/1\text{ k}\Omega = 5$ mA, $V_L = 0$, $V_R = 5$ V.
  - $t > 0$: $\tau = L/R = 10\,\mu\text{H}/1\text{ k}\Omega = 10$ ns.
  - $i_L = 5e^{-t/10\text{ ns}}$ mA, $v_R = 5e^{-t/10\text{ ns}}$ V, $v_L = L\, di_L/dt = -5e^{-t/10\text{ ns}}$ V. $v_R + v_L = 0$ sağlanır.
- Example 03: kaynaksız RC
  - Devre: 5 V kaynak, $t = 2$ ms'de açılan anahtar. Anahtardan sonra $R_1 = 1$ kΩ toprağa. Seri $R_2 = 3$ kΩ, ardından $R_3 = 12$ kΩ ve $C_1 = 2$ µF paralel olarak toprağa.
  - $t < 2$ ms: C açık devre. 5 V doğrudan $R_2 + R_3$ serisine uygulanır.
    - $v_C = 5 \cdot \dfrac{12}{3+12} = 4$ V.
  - $t > 2$ ms: kaynak çıkar. C'nin uçlarından bakılan direnç $R_{eq} = 12\text{k} \parallel (3\text{k} + 1\text{k}) = 3$ kΩ.
    - $\tau = 3\text{ k}\Omega \cdot 2\,\mu\text{F} = 6$ ms.
    - $v_C = 4e^{-(t-2\text{ ms})/6\text{ ms}}$ V.
    - $i_C = C\, dv_C/dt = -1.33\, e^{-(t-2\text{ ms})/6\text{ ms}}$ mA.
  - Example 04 öğrencilere bırakıldı.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Thevenin sorusunda bağımlı kaynaklar sıfırlanmaz. Yalnızca bağımsız kaynaklar sıfırlanır, sonra test kaynağı bağlanır.
- Zaman sabitindeki direnç, kapasite veya bobinin uçlarından görülen Thevenin direncidir.
- Kapasite gerilimi ve bobin akımı süreklidir, ani atlama yapamaz. Aralıklı çözümlerde sınırlarda sürekliliği kontrol edin.
- $1 - u(t - t_0)$ fonksiyonunu tanıyın: kaynağın devreden çıkmasını modeller.
- Ayrıntılı diferansiyel denklem çözümü sınavda beklenmiyor. Basamak cevabının biçimini bilmek yeterli: sıfırdan başlar, son değere üstel olarak yaklaşır.
- Birden fazla kaynakta süperpozisyon kullanın. Her kaynağın devreye girdiği ve çıktığı zamana dikkat edin.

Kısa Tekrar Notları

- DC: C açık devre, L kısa devre. Pratikte 5τ sonra kararlı hal.
- Doğal cevap: $v_C = V_0 e^{-t/\tau}$, $i_L = I_0 e^{-t/\tau}$.
- Basamak cevabı: $x(t) = x(\infty) + [x(t_0) - x(\infty)]e^{-(t-t_0)/\tau}$.
- $\tau_{RC} = R_{TH}C$, $\tau_{RL} = L/R_{TH}$.
- $e^{-1} \approx 0.368$, $e^{-5} \approx 0.0067$.
- $\delta = du/dt$, $u = dr/dt$. $\int f(t)\delta(t-t_0)dt = f(t_0)$.

Detaylı Açıklamalar

Ders sonrası notlar

- **RL zaman sabiti:** Hoca dersin başında (03:12) RL devreleri için zaman sabitini "R bölü L" olarak söyledi. Doğrusu $\tau = L/R$'dir. Hoca 03:50'de türetmeyi yaparken bunu kendisi doğru verdi: $e^{-Rt/L}$ ifadesinde paydada kalan L/R'dir.

- **Example 01'de işaret ve gösterim:** Hoca birkaç kez "eksi R bölü I2" dedi. Doğrusu çarpımdır: $-R \cdot I_2$. Ayrıca $t \to -\infty$ için "$I_2 R$'lik gerilim bekliyoruz" dedi. I_2 ters yönde aktığı için bu değer $-RI_2$'dir. Slayttaki formüller doğru.
- **Example 02 birim hataları:** Slayttaki devrede bobin 10 µH, hesap satırında ise "10 mH / 1 kΩ = 10 ns" yazıyor. 10 mH ile sonuç 10 µs olurdu. Doğru değer 10 µH'dir ve $\tau = 10$ ns. Hoca da "m değil u olacak, mikrohenri" diyerek düzeltti.
- **Example 02'de anahtarın açılması:** Seri devrede anahtar gerçekten açılsaydı bobin akımının akacağı bir yol kalmazdı. Akım anında sıfıra inemeyeceği için bobinde çok büyük bir gerilim (kıvılcım) oluşurdu. Hoca da "enerjinin harcanacağı bir yol olması lazım" diyerek bunu fark etti. Slayttaki çözüm, kaynağın $5[1-u(t)]$ ile modellendiğini, yani kaynağın kısa devreye dönüştüğünü ve L-R çevresinin kapalı kaldığını kabul eder.
- **Example 03'te zaman sabiti:** Hoca önce µF'yi 10^{-9} alarak $\tau = 6$ µs buldu. Sonra düzeltti: 2 µF $= 2 \times 10^{-6}$ F, $\tau = 3 \times 10^3 \cdot 2 \times 10^{-6} = 6$ ms. Ayrıca çözüme t yerine $t - 2$ ms yazılması gerektiğini sonradan ekledi.
- **Example 03'te i_C ve i_R:** Hoca "i_C ile i_R akımı eşit" dedi. Bu, eşdeğer direnç için ve ters işaretle geçerlidir. Tek tek dirençlerde kapasite akımı bölünür: $t = 2$ ms$^+$ anında 4 kΩ'luk koldan 1 mA, R_3'ten 0.33 mA geçer, toplam 1.33 mA'dir.
- **Vize Q8 ara adımı:** Hoca bir yerde "2 ile 2 paralel, 1" dedi. Paralel kapasiteler toplanır, sonuç 4 F'tır. Sohbetten gelen uyarıyla düzeltti. Doğru akış:
  - Sol taraf: $2 \parallel 1 = 3$ F, 6 F ile seri $= 2$ F. a ucundaki 2 F ile paralel: $2 + 2 = 4$ F.
  - Sağ taraf: 6 F ile 3 F seri $= 2$ F. b ucundaki 2 F ile paralel: 4 F. Ucu boşta olan 2 F katkı yapmaz.
  - a-b arası: 4 F ile 4 F seri $= 2$ F.
- **Vize Q2 tutarsızlığı:** Soru metni "v_x'i bulun" diyor. Şıklar (26.67, 173.33, -46.66, 6.66 V) ise düğüm gerilimleri V_1, V_3, V_4, V_2'dir. Bu değerlerden $v_x = V_1 - V_4 = 73.33$ V çıkar ve bu değer şıklarda yok. Sınavda her öğrenciye farklı bir düğüm sorulmuş olabilir. Kayıtta bu sorunun cevap satırı görünmüyor.
- **Vize Q3 cevap anahtarı:** Belgede "$R_{TH} = 31.73$ Ω ve $i_x = 31.52$ mA" yazıyor. Devrede i_x yok, bu satır başka bir sorudan kalmış görünüyor. Devre değerleri kayıtta okunmadığı için R_{TH} yeniden hesaplanamadı, sonuç hocanın beyanıdır. Cevap D ($V_{TH} = 0$, $R_{TH} = 31.73$ Ω).
- **Vize Q9 çizimi:** Belgede sorunun altında akım grafiğine benzeyen yamuk biçimli bir gerilim grafiği görünüyor. Bu grafik yanlış şıklardan biri olmalı, hoca cevabı C olarak verdi. Doğru gerilim parçalı sabittir: $(-1, 0)$ aralığında $+3$ V, $(0, 2)$ aralığında 0, $(2, 3)$ aralığında -3 V.
- **Lab örneğinde Norton kaynağı:** Slaytta Norton kaynağı "$V_{TH}/R_{TH} - 1$ A" gibi okunuyor. Kastedilen $I_N = V_{TH}/R_{TH} = 10/10 = 1$ A'dir.
- **Doğrulama:** Vize Q1, Q4, Q5, Q7, Q8, laboratuvar örneği ve Example 03 Python (numpy) ile yeniden hesaplandı. Q1'de elemanların yerleşimi cevabı veren kuruluştan çıkarıldı. Q2, Q3 ve Q10'da devre değerleri kayıtta okunmadığı için sonuçlar hocanın beyanıdır. Q2'de yalnız kısıtlar kontrol edildi. Q6'nın şekilleri kayıtta tam görünmediği için yalnızca hocanın verdiği değerler yazıldı.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.